

Substitution i heptan

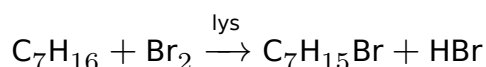
Niveau: Kemi C (1g) · **Emne:** Organisk kemi — alkaner og fotokemisk substitution

Formål

Du skal undersøge, om alkanen **heptan** (C₇H₁₆) kan reagere med **dibrom** (Br₂), og hvilken rolle **lys** spiller for reaktionen. Du skal desuden påvise reaktionsprodukterne.

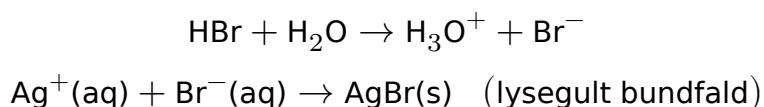
Baggrund

Alkaner er **reaktionstræge** (mættede carbonhydrider med kun enkeltbindinger). De reagerer normalt kun ved forbrænding eller ved **substitution**, hvor et H-atom udskiftes med et andet atom. Substitution af en alkan med brom kræver energi — her i form af lys — og kaldes derfor en **fotokemisk** reaktion:



Brom har en tydelig **orangebrun farve**. Når brom forbruges i reaktionen, **affarves** blandingen — det er vores første tegn på, at noget sker.

Reaktionen danner **hydrogenbromid** (HBr), som er en stærk syre. I vand danner HBr oxoniumioner (H₃O⁺, surt — kan ses med pH-papir) og bromidioner (Br⁻, kan påvises med sølvnitrat):



Hypotese (førskrivning)

1. Heptan og bromvand er henholdsvis **upolær** og **polær**. Forudsig, om de blander sig, og hvilken fase der lægger sig øverst. (*Hint: densitet for heptan ≈ 0,68 g/mL; bromvand er overvejende vand ≈ 1,0 g/mL.*)
 2. Hvad tror du, der sker med farven, når du ryster, og når du belyser glasset?
 3. Skriv reaktionsskemaet for substitutionen, og marker hvilket atom der udskiftes.
-

Materialer og kemikalier

- 2 reagensglas med prop, reagensglasstativ
- Engangspipetter, et stykke alufolie (stanniol)
- UV-lampe eller kraftig lyskilde (overheadprojektor / sollys)
- Universalindikatorpapir (pH-papir)
- Heptan, C_7H_{16}
- Bromvand (mættet opløsning af Br_2 i vand)
- Sølvnitratopløsning, $AgNO_3$ (0,10 M)

⚠ **Sikkerhed:** Kittel og briller. Både heptan og bromvand håndteres i **stinkskab / under udsug**. Heptan er brandfarligt — hold det væk fra åben ild. Bromvand er ætsende og giftigt. Hav prop i reagensglasset, når det flyttes. Affald i dunken til **organisk affald**.

Fremgangsmåde

1. Hæld i stinkskabet ca. 5 mL bromvand i **hvert** af de to reagensglas. Tilsæt forsigtigt ca. 5 mL heptan til hvert glas, og sæt prop i.
2. **Tegn** reagensglasset: beskriv farverne, og marker, hvilken fase der er hvor.
3. Ryst **begge** glas grundigt, og lad faserne dele sig igen. Tegn og beskriv farverne på ny. Hvad er der sket? (*Brom vandrer fra vandfasen op i heptanfasen.*)
4. Pak det ene glas helt ind i **alufolie** (så lyset holdes ude). Lad det andet glas være uindpakket.
5. Anbring begge glas i **kraftigt lys / under UV-lampe** i ca. 5 minutter.
6. Pak folien af, og sammenlign de to glas. **Noter farveændringer**. Hvad er forskellen — og hvorfor?

Påvisning af produkterne

7. Tag glasset, der har stået i lyset. Skil faserne ad (fx med en pipette), og overfør lidt af **vandfasen** til et rent reagensglas.
 8. Mål **pH** af vandfasen med indikatorpapir. Hvad fortæller det dig?
 9. Tilsæt et par dråber **sølvnitratopløsning** til vandfasen. Noter dine iagttagelser.
-

Efterbehandling

1. Hvorfor blander heptan og bromvand sig ikke til at begynde med?
2. Hvorfor flytter brom sig over i heptanfasen, når der rystes?
3. Hvad viser forskellen mellem det indpakke og det belyste glas? Hvilken rolle spiller lyset?
4. Skriv reaktionsskemaet for substitutionen, og forklar, hvad der menes med et **substitutionsprodukt**.

5. Forklar, hvordan pH-målingen og sølvnitrat-forsøget tilsammen sandsynliggør, at der er dannet HBr.
 6. Skriv reaktionsskemaet for fældningen af AgBr.
-

Konklusion

- Reagerede heptan med brom? Hvad var beviserne?
- Svar på din hypotese, og kommentér eventuelle fejlkilder.